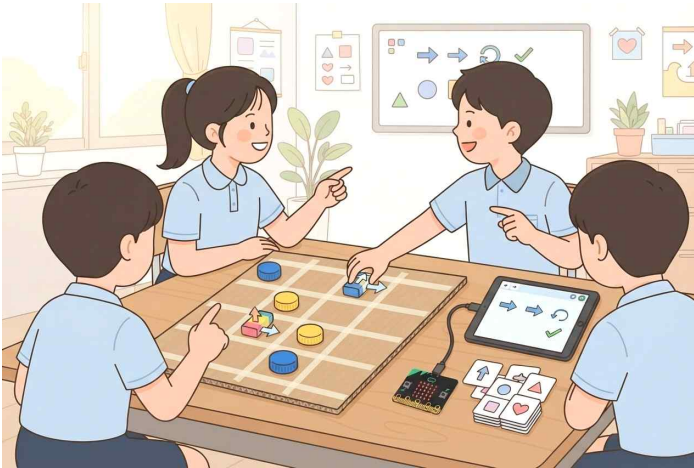


1. 활동 지도안 (5~6/32차시)

개 요	성취기준	[5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다. 연계 성취기준: [6실05-01], [06자율-2]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	핵심 기능	① 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기 ② 일상의 일을 순서대로 나누어 번호 매기기 ③ 목표까지 가는 명령 순서를 카드로 만들기 ④ 적힌 명령을 그대로 실행해 결과 확인하기 ⑤ 어긋난 명령을 고쳐 다시 실행하고 미션 맵으로 나누기
	가치 태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 결과가 목표와 다를 때 어긋난 곳을 찾아 끝까지 고치려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		분실물 로봇 명령어 카드 놀이로 알고리즘을 만들고 고치기
학습 문제		명령어 카드로 로봇을 움직이는 순서를 만들고, 실행해서 확인하고 고쳐 보시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
5	도입	8분	◎ 동기 유발 - 아침에 일어나 학교에 올 때까지 한 일 세 가지 말하기 - 순서를 바꾸면 어떻게 되는지 짝과 이야기 나누기 - 해결단 3호 미션: 명령만 알아듣는 ‘분실물 로봇’ 조종사 되기  ① ② ③ ④ [사진 1] -아침 일과 순서 그림 ◎ 학습문제 제시 - 명령어 카드로 로봇을 움직이는 순서를 만들고, 실행해서 확인하고 고쳐 보시다.	★ 알고리즘 활동지, 해결단 3호 미션 카드, [도입] 아침 일과 순서 그림 △ 이 차시는 기기와 인터넷을 쓰지 않는다. △ 활동지 배부와 자리 정돈 시간을 도입 시간에 포함한다.
5	전개	32분	◎ 활동1. 알고리즘이 무엇인지 알기 (12분) - 알고리즘은 문제를 푸는 정해진 순서임을 적기 - 컴퓨터가 없어도 알고리즘이 있는 까닭 말하기 - 모둠별로 섞인 손 씻기 문장 카드 여섯 장 줄 세우기 겨루기 - 순서를 바꿀 수 없는 자리 한 곳 찾아 표시하기 - 그 자리를 바꿀 수 없는 까닭을 한 문장으로 쓰기	☆ 필기구, 명령어 카드 한 벌(앞으로 8·오른쪽 4·왼쪽 4·집기 2), 분실물 표시용 지우개 ★ 알고리즘 활동지, 손 씻기 문장 카드 6장, [활동2] 놀이판과

		◎ 활동2. 분실물 로봇 미션 해결하기 (20분) - 앞으로 한 칸·오른쪽 돌기·왼쪽 돌기·집기 카드 익히기 - 돌기를 해도 서 있는 칸은 그대로임을 몸으로 확인하기 - 시작 칸에서 분실물 칸까지 갈 명령 카드를 줄지어 놓고 적기 - 짝이 로봇이 되어 카드대로만 움직여 보기 - 로봇이 멈춘 칸이 목표와 같은지 각자 기록하기 - 도전: 같은 미션을 더 적은 카드로 해결하기 라 다 나 가 <table> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table> 앞으로 한 칸 오른쪽으로 돌기 왼쪽으로 돌기 집기 [사진 2] -놀이판과 명령어 카드																	1	2	3	4	명령어 카드 그림 △ 바닥에 테이프로 붙인 격자나 활동지 격자에서 한다. △ 명령은 모두 낸 뒤 실행하고, 실행 중에는 말로 알려 주지 않는다. △ 로봇이 격자를 벗어나면 그 자리에서 멈추게 한다. △ 방향이 헷갈리는 학생에게는 방향 화살표 도움 카드를 준다.
																							
																							
1	2	3	4																				
6	전개	33분	◎ 활동3. 버그 사냥: 틀린 명령 고쳐 다시 실행하기 (16분) - 목표는 같은데 결과가 다른 명령 여섯 개 읽어 보기 - 틀린 명령을 고치지 않고 그대로 실행해 보기 - 로봇이 멈춘 칸과 그때 한 일을 각자 적기 - 몇 번째 명령부터 목표와 달라졌는지 찾아 쓰기 - 그 명령을 고쳐 적고 같은 미션으로 다시 실행하기 1. 앞으로 한 칸  2. 오른쪽으로 돌기  3. 앞으로 한 칸  4. 앞으로 한 칸  5. 앞으로 한 칸  6. 집기  [사진 3] -틀린 명령 목록 카드 ◎ 활동4. 미션 맵 만들고 도전장 보내기 (17분) - 골판지 판에 마스킹테이프로 4×4 격자를 붙여 게임판 만들기 - 병뚜껑 장애물 두 개를 세우고 분실물 칸·분실물함 칸 정하기	☆ 골판지 판(30×30cm, 교사가 미리 자름), 마스킹테이프, 병뚜껑 2개, 로봇 말 ★ 명령 고치기 활동지, [활동3] 틀린 명령 목록 카드 △ 고친 뒤에는 반드시 같은 미션으로 다시 실행해 확인하게 한다. △ 짝의 명령을 베끼지 않고 각자 쓰게 하며, 첫 실행 실패도 그대로 기록하게 한다. △ 느린 학습자는 카드를 먼저 넣어놓은 뒤 옮겨 적게 하고, 빠른 모둠은 장애물 세 개 맵에 도전하게 한다.																			

			- 물건을 집은 뒤 분실물함 칸에 멈추는 명령을 각자 적기 - 물건을 집은 뒤 로봇이 보는 방향 먼저 확인하기 - 짝이 카드대로 말을 옮기고, 어긋나면 명령을 고쳐 다시 실행하기 - 완성한 미션 맵을 옆 모듬에 도전장으로 보내 서로 풀기  [사진 4] -골판지 미션 맵 보드게임 (AI 생성 삽화)	
6	정리	7분	◎ 배운 내용 정리 (5분) - 옆 모듬 도전장을 몇 번 고쳐 풀었는지 한 줄 후기 남기기 - 알고리즘이 무엇인지 자기 문장으로 쓰기 - 무엇을 어떻게 고쳐 목표에 닿았는지 적기 ◎ 다음 차시 예고 (2분) - 명령 순서를 말과 그림으로 나타내는 다음 활동 안내 듣기 - 활동지를 정리해 내기	★ 명령 고치기 활동지, 모듬 미션 맵 △ 쓰기를 어려워하는 학생은 말로 확인하고 지원한 사실을 기록한다. △ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 따로 적어 두고 보충 확인 시점을 정한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 명령 순서 구성과 오류 수정	목표까지 가는 명령 순서를 만들어 실행하고, 결과가 목표와 다르면 어긋난 곳을 고쳐 다시 확인할 수 있는가?	매우 잘함	일상 절차를 순서대로 나누어 쓰고 바꿀 수 없는 자리를 까닭과 함께 설명한다. 주어진 미션과 스스로 만든 미션 맵에서 명령 순서를 만들어 목표에 닿고, 결과가 다를 때 어긋난 명령 번호와 까닭을 밝혀 고친 뒤 다시 실행한 결과까지 기록한다.	활동지 분석 미션 맵 확인 구술 확인 관찰
		잘함	일상 절차의 순서를 바르게 세우고, 미션의 명령 순서를 만들어 실행한다. 틀린 곳을 고쳐 다시 실행해 목표에 닿으며, 고친 까닭은 간단히 설명한다.	
		보통	일상 절차의 순서는 세우나 명령 순서 일부가 빠지거나, 고친 뒤 다시 실행해 확인한 기록이 부족하다.	
		노력요 함	교사가 명령어 카드를 하나씩 짚어 주고 방향 도움 카드로 함께 실행한 뒤에도 목표까지 가는 명령 순서를 만들거나 어긋난 곳을 찾는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	